

**RANCANG BANGUN RAK PERALATAN WORKSHOP OTOMOTIF  
BERBAHAN BESI SIKU LUBANG DENGAN SISTEM PERAKITAN  
BAUT BERBASIS KONSEP 5S**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya  
Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang*



**Oleh :**

**BINTANG AULIA SYAPUTRA**

**NIM : 21074005**

**PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF  
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul : Rancang Bangun Rak Peralatan *Workshop* Otomotif  
Berbahan Besi Siku Lubang Dengan Sistem Perakitan  
Baut Berbasis Konsep 5S

Nama : Bintang Aulia Syaputra

NIM : 21074005

Program Studi : D3 Teknik Otomotif

Departemen : Teknik Otomotif

Fakultas : Fakultas Teknik

Padang, 04 Maret 2026

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

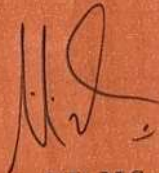


Dr. Riffdarmon, S.Pd., M.Pd.T.

NIP. 197709112006041002

Mengetahui

Koordinator Prodi D3 Teknik Otomotif



Milana., S.T., M.Sc., Ph.D.

NIP. 198205112008122001

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Bintang Aulia Syaputra

Nim : 21074005

Dinyatakan Lulus Setelah Mempertahankan Tugas Akhir didepan Tim Penguji  
Program Studi DIII Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif Fakultas  
Teknik Universitas Negeri Padang

Dengan Judul

**Rancang Bangun Rak Peralatan *Workshop* Otomotif Berbahan Besi Siku  
Lubang Dengan Sistem Perakitan Baut Berbasis Konsep 5S**

Padang, 04 Februari 2026

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Rifdarmon, S.Pd., M.Pd.T.



2. Sekretaris : Ahmad Arif, S.Pd., M.Pd.T.



3. Anggota : Dr. Iffarial Nanda, S.Pd., M.Pd.T.



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bintang Aulia Syaputra  
NIM/TM : 21074005/2021  
Program studi : D3 Teknik Otomotif  
Departemen : Teknik Otomotif  
Fakultas : Teknik

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul **“Rancang Bangun Rak Peralatan *Workshop* Otomotif Berbahan Besi Siku Lubang Dengan Sistem Perakitan Baut Berbasis Konsep 5S”** merupakan karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di UNIVERSITAS NEGERI PADANG maupun Negara Republik Indonesia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai masyarakat ilmiah.

Padang, 04 Februari 2026

Saya yang menyatakan,

  
Bintang Aulia Syaputra  
NIM. 21074005

## ABSTRAK

**Bintang Aulia Syaputra 21074005/2021:** Rancang Bangun Rak Peralatan *Workshop* Otomotif Berbahan Besi Siku Lubang Dengan Sistem Perakitan Baut Berbasis Konsep 5S

Workshop otomotif merupakan lingkungan kerja dengan intensitas aktivitas tinggi yang melibatkan berbagai jenis peralatan. Pengelolaan peralatan yang kurang terorganisir dapat menurunkan efisiensi kerja, menyulitkan pencarian alat, serta meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu, diperlukan sarana penyimpanan peralatan yang rapi, aman, dan mendukung penerapan konsep 5S. Tugas akhir ini bertujuan untuk merancang dan membangun rak peralatan workshop otomotif berbahan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut yang berbasis konsep 5S. Hasil rancang bangun menunjukkan bahwa rak peralatan yang dihasilkan memiliki struktur yang kuat, stabil, dan bersifat bongkar pasang. Penggunaan besi siku lubang memberikan fleksibilitas dalam pengaturan jarak antar ambalan, sedangkan sistem perakitan baut memudahkan proses perakitan, pembongkaran, dan perawatan. Rak mampu menampung peralatan workshop dengan baik serta meningkatkan kerapian dan keteraturan penyimpanan alat. Kesimpulan dari tugas akhir ini menunjukkan bahwa rak peralatan workshop otomotif hasil rancang bangun berhasil memenuhi tujuan penelitian dan mendukung penerapan konsep 5S. Keberadaan rak peralatan ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, kebersihan, kedisiplinan, serta keselamatan kerja di lingkungan workshop otomotif, sehingga dapat dijadikan sebagai solusi penyimpanan yang praktis dan aplikatif.

Kata Kunci : Rak peralatan, workshop otomotif, besi siku lubang, sistem perakitan baut, konsep 5S

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Rancang Bangun Rak Peralatan *Workshop* Otomotif Berbahan Besi Siku Lubang Dengan Sistem Perakitan Baut Berbasis Konsep 5S”. Tidak lupa juga menyampaikan doa dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju era peradaban yang kita nikmati saat ini. Dalam menyelesaikan proyek akhir ini, terdapat berbagai rintangan yang dihadapi. Berkat dukungan moral dan material yang diterima dari berbagai pihak, rintangan-rintangan tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan proyek akhir ini, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Anwar, S.T., M.T Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Wawan Purwanto, S.Pd, M.T, Ph.D Kepala Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
3. Ibuk Milana, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Koordinator Program Studi Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Rifdarmon, S.Pd.,M.Pd.T. selaku Dosen Pembimbing Pembuatan Laporan Tugas Akhir..
5. Bapak Wawan Purwanto, S.Pd,M.T, Ph.D selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak Ahmad Arif. S.Pd.,M.Pd.T.selaku penguji 1 dalam ujian tugas akhir ini.
7. Bapak Dr. Iffarial Nanda, S.Pd.,M.Pd.T. selaku penguji 2 dalam ujian tugas akhir ini.
8. Dosen dan Staf Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

9. Terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dorongan,nasehat, do'a dan kasih sayang yang begitu besarnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
10. Terimakasih kepada Rahmadini Syafitri, atas kebersamaannya menemani penulis dari masa putih abu-abu hingga selesainya perkuliahan ini.
11. Rekan rekan mahasiswa dan sahabat seperjuangan Departemen Teknik Otomotif.

Semoga dorongan, bimbingan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dibalas dan diberkahi oleh Allah SWT. Dalam hal ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan laporan ini, dan jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini, penulis akan sangat senang menerima kritik konstruktif dan saran demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, 04 Februari 2026

Bintang Aulia Syaputra  
NIM. 21074005

## DAFTAR ISI

|                                                              | Halaman    |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR .....</b>                 | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>                  | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>                  | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                         | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                    | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                     | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                 | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                      | 1          |
| B. Identifikasi Masalah .....                                | 3          |
| C. Batasan Masalah.....                                      | 3          |
| D. Rumusan Masalah .....                                     | 4          |
| E. Tujuan Tugas Akhir .....                                  | 4          |
| F. Manfaat Tugas Akhir .....                                 | 5          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                           | <b>6</b>   |
| A. <i>Workshop</i> Otomotif.....                             | 6          |
| B. Manajemen dan Penyimpanan Peralatan <i>Workshop</i> ..... | 7          |
| C. Rak Peralatan <i>Workshop</i> .....                       | 8          |
| D. Besi Siku .....                                           | 11         |
| E. Triplek.....                                              | 13         |
| F. Sistem Perakitan Baut dan Mur .....                       | 14         |
| G. Kekuatan dan Stabilitas Rak .....                         | 15         |
| H. Rancang Bangun .....                                      | 20         |
| I. Konsep 5S.....                                            | 20         |

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>                                                           | <b>24</b> |
| A. Analisis Permasalahan.....                                                             | 24        |
| B. Perencanaan Rak Peralatan <i>Workshop</i> .....                                        | 25        |
| C. Proses Pembuatan Rak Peralatan <i>Workshop</i> Otomotif Berbahan Besi Siku Lubang..... | 28        |
| D. Pembahasan Hasil .....                                                                 | 37        |
| E. Kalkulasi Biaya.....                                                                   | 40        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                               | <b>41</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                        | 41        |
| B. Saran .....                                                                            | 41        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                               | <b>43</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                      | <b>45</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                       | <b>Halaman</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Gambar 1 Ukuran Besi Siku .....                       | 12             |
| Gambar 2 Desain Perencanaan.....                      | 29             |
| Gambar 3 Meteran Roll.....                            | 29             |
| Gambar 4 Kunci Ring/Pas Satu Set .....                | 30             |
| Gambar 5 Mesin Potong Besi .....                      | 30             |
| Gambar 6 Gergaji Kayu .....                           | 30             |
| Gambar 7 Besi Siku Lubang .....                       | 31             |
| Gambar 8 Plat Segitiga Lubang .....                   | 31             |
| Gambar 9 Baut dan Mur.....                            | 31             |
| Gambar 10 Triplek.....                                | 32             |
| Gambar 11 Pemilihan Material Besi Siku Lubang .....   | 32             |
| Gambar 12 Pengukuran Besi Siku Lubang .....           | 32             |
| Gambar 13 Pemotongan Besi Siku Lubang .....           | 33             |
| Gambar 14 Pengukuran Triplek .....                    | 33             |
| Gambar 15 Pemotongan Triplek .....                    | 33             |
| Gambar 16 Proses Perakitan .....                      | 34             |
| Gambar 17 Memastikan Kedua Sisi Sama Tinggi .....     | 34             |
| Gambar 18 Pengecekan Sebelum Pemasangan Ambalan ..... | 35             |
| Gambar 19 Pemasangan Ambalan dengan Triplek.....      | 35             |
| Gambar 20 Pengecekan Akhir .....                      | 36             |
| Gambar 21 Penempatan Rak pada <i>Workshop</i> .....   | 36             |

## DAFTAR TABEL

|                               | Halaman |
|-------------------------------|---------|
| Tabel 1 Kalkulasi Biaya ..... | 40      |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                        | <b>Halaman</b> |
|----------------------------------------|----------------|
| Lampiran 1 Dukomentasi Kegiatan .....  | 45             |
| Lampiran 2 Surat Tugas Pembimbing..... | 46             |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Workshop* otomotif merupakan lingkungan kerja teknis yang memiliki intensitas aktivitas tinggi dan melibatkan berbagai jenis peralatan dengan ukuran, fungsi, dan tingkat risiko yang berbeda. Pengelolaan peralatan yang kurang terorganisir dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti menurunnya efisiensi kerja, meningkatnya waktu pencarian alat, serta potensi kecelakaan kerja akibat alat yang berserakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen dan penyimpanan peralatan yang terencana dengan baik guna menunjang produktivitas dan keselamatan kerja. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam lingkungan industri dan bengkel adalah konsep 5S yang terdiri dari *Seiri*, *Seiton*, *Seiso*, *Seiketsu*, dan *Shitsuke*, yang berfokus pada penataan, kebersihan, standarisasi, dan kedisiplinan kerja (Sutrisno & Hadi, 2020; Hirano, 2018).

Konsep *Seiri* (pemilahan) dalam *workshop* otomotif bertujuan untuk memisahkan peralatan yang masih digunakan dan yang sudah tidak diperlukan, sehingga hanya alat yang benar-benar dibutuhkan yang berada di area kerja. Selanjutnya, *Seiton* (penataan) menekankan pada pengaturan peralatan secara sistematis agar mudah ditemukan dan dikembalikan setelah digunakan. Penerapan *Seiton* yang efektif membutuhkan sarana penyimpanan yang terstruktur, seperti rak peralatan yang dirancang sesuai dengan jenis, ukuran, dan frekuensi penggunaan alat. Dengan adanya rak penyimpanan yang tepat, waktu pencarian alat dapat diminimalkan dan alur kerja menjadi lebih efisien (Hirano, 2018).

Rak penyimpanan peralatan merupakan salah satu sarana utama dalam mendukung penerapan konsep 5S, khususnya pada aspek *Seiton* dan *Seiso*. Rak yang baik harus memiliki kekuatan struktural yang memadai, stabilitas yang tinggi, serta mampu menahan beban statis maupun dinamis dari peralatan otomotif. Dalam konteks teknik, rak penyimpanan termasuk ke dalam struktur baja ringan yang perancangannya perlu mempertimbangkan aspek kekuatan material, distribusi beban, dan keamanan penggunaan. Penelitian mengenai rak

penyimpanan berbahan baja menunjukkan bahwa desain struktur yang tepat dapat meningkatkan umur pakai rak serta mengurangi risiko kecelakaan kerja di lingkungan bengkel (Zhao et al., 2019).

Besi siku berlubang (*slotted angle steel*) merupakan material yang banyak digunakan dalam pembuatan rak penyimpanan industri maupun *workshop* otomotif karena memiliki keunggulan berupa kemudahan perakitan, fleksibilitas desain, serta ketersediaan di pasaran. Lubang-lubang pada profil besi siku memungkinkan penyesuaian posisi ambalan rak sesuai kebutuhan tanpa proses pemotongan atau pengelasan. Karakteristik ini mendukung penerapan konsep *Seiketsu* (standarisasi), karena konfigurasi rak dapat dibuat seragam dan konsisten di seluruh area *workshop*. Selain itu, sistem fleksibel memungkinkan rak disesuaikan kembali ketika terjadi perubahan kebutuhan penyimpanan (Simco Steel, 2023).

Penggunaan sistem perakitan baut dan mur pada rak besi siku lubang memberikan keuntungan tambahan dari sisi teknis dan operasional. Sistem ini memungkinkan proses perakitan dan pembongkaran dilakukan dengan cepat serta memudahkan perawatan dan penggantian komponen. Dibandingkan dengan sambungan las, sambungan baut lebih fleksibel terhadap perubahan desain dan relokasi rak. Dari perspektif konsep 5S, kemudahan bongkar pasang ini mendukung penerapan *Shitsuke* (pembiasaan dan disiplin) karena pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan dan merawat fasilitas kerja secara mandiri dan berkelanjutan (Bernuzzi & Simoncelli, 2016).

Dari sudut pandang rekayasa struktur, keberadaan lubang pada profil baja dapat menimbulkan konsentrasi tegangan yang perlu diperhitungkan dalam proses perancangan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kolom baja berlubang tetap mampu menahan beban tekan dan lentur secara aman apabila dimensi serta jarak lubang dirancang sesuai standar. Dengan perhitungan yang tepat, rak besi siku lubang tetap memenuhi aspek keamanan struktural sekaligus mendukung tata kelola peralatan yang rapi dan terorganisir sesuai prinsip 5S (Baldassino & Zandonini, 2018).

Selain aspek struktural, kondisi lingkungan *workshop* otomotif yang sering terpapar oli, debu, dan kelembapan tinggi menuntut penggunaan material yang

tahan terhadap korosi. Pelapisan permukaan seperti *cat epoxy* atau *powder coating* pada rak besi siku lubang berperan penting dalam menjaga kebersihan dan keawetan rak. Hal ini sejalan dengan konsep *Seiso* (pembersihan) yang menekankan pentingnya lingkungan kerja yang bersih dan terawat sebagai bagian dari keselamatan dan kenyamanan kerja (UAE Shelving, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, rancang bangun rak peralatan *workshop* otomotif berbahan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut merupakan solusi yang relevan untuk mendukung penerapan konsep 5S secara menyeluruh. Rak yang dirancang dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya kerja yang rapi, aman, dan disiplin. Dengan demikian, keberadaan rak peralatan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, keselamatan, serta kualitas pengelolaan *workshop* otomotif secara berkelanjutan (Zhao et al., 2019; Hirano, 2018).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyimpanan peralatan di *Workshop* otomotif, antara lain:

1. Tempat penyimpanan alat praktikum di *Workshop* masih terbatas sehingga belum mampu menampung seluruh peralatan dengan baik.
2. Alat-alat praktikum di *Workshop* utama belum tersusun secara rapi dan teratur sesuai dengan fungsinya.
3. Alat praktikum sering sulit ditemukan saat dibutuhkan karena penataannya belum dilakukan secara sistematis.
4. Penerapan konsep 5S (*Seiri*, *Seiton*, *Seiso*, *Seiketsu*, dan *Shitsuke*) dalam pengelolaan peralatan *workshop* otomotif belum berjalan secara optimal, khususnya pada aspek penataan dan standarisasi sarana penyimpanan.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan waktu, biaya, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis, maka tidak seluruh

permasalahan yang ada dapat dibahas secara mendalam dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu, untuk menjaga agar pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, ruang lingkup kajian dibatasi pada “ Rancang Bangun Rak Peralatan *Workshop* Otomotif Berbahan Besi Siku Lubang Dengan Sistem Perakitan Baut Berbasis Konsep 5S ”. Pembahasan difokuskan pada proses perancangan, pemilihan material, serta penerapan sistem perakitan baut sebagai metode penyambungan utama dengan penerapan konsep 5S, tanpa membahas aspek lain di luar ruang lingkup tersebut.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana merancang rak peralatan *Workshop* otomotif berbahan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut yang aman dan fungsional?
2. Bagaimana penerapan sistem perakitan baut pada rak besi siku lubang agar mudah dirakit, dibongkar, dan dimodifikasi?
3. Bagaimana hasil rancang bangun rak peralatan *Workshop* otomotif ditinjau dari aspek kekuatan dan kemudahan penggunaan?
4. Bagaimana penerapan konsep 5S dalam pengelolaan peralatan *workshop* otomotif belum berjalan secara optimal, khususnya pada aspek penataan dan standarisasi sarana penyimpanan?

#### **E. Tujuan Tugas Akhir**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah:

1. Merancang dan membuat rak peralatan *Workshop* otomotif berbahan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut.
2. Menghasilkan desain rak peralatan yang kuat, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan penyimpanan peralatan bengkel otomotif.
3. Menghasilkan rak peralatan yang mudah dirakit, dibongkar, dan disesuaikan dengan kondisi *Workshop* .

## **F. Manfaat Tugas Akhir**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan referensi keilmuan di bidang teknik otomotif dan teknik manufaktur, khususnya mengenai perancangan rak penyimpanan berbahan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut
2. Menjadi bahan referensi bagi penelitian atau tugas akhir selanjutnya yang membahas perancangan peralatan *Workshop*.
3. Memberikan solusi alternatif penyimpanan peralatan *Workshop* otomotif yang lebih rapi, aman, dan efisien.
4. Membantu meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja di lingkungan *Workshop* otomotif.
5. Menjadi acuan dalam pembuatan rak peralatan yang aplikatif dan ekonomis di bengkel otomotif.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Workshop Otomotif**

*Workshop* otomotif merupakan fasilitas kerja yang digunakan untuk kegiatan perawatan, perbaikan, pengujian, serta kegiatan praktikum kendaraan bermotor. Di dalam *workshop* otomotif terdapat berbagai jenis peralatan manual, mekanik, dan elektrik yang digunakan secara intensif. Oleh karena itu, *workshop* harus dirancang dan dikelola secara sistematis agar aktivitas kerja dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan aman. Lingkungan *workshop* yang tertata dengan baik juga berperan penting dalam mendukung kualitas pekerjaan serta proses pembelajaran praktik di bidang otomotif (Slamet & Winarno, 2018).

*Workshop* otomotif yang ideal tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan peralatannya, tetapi juga oleh tata letak ruang, sistem penyimpanan, serta pengelolaan peralatan yang digunakan. Penataan *workshop* yang kurang baik dapat menyebabkan keterlambatan kerja, meningkatnya risiko kecelakaan, serta kerusakan peralatan. Sebaliknya, *workshop* yang tertata rapi dan terorganisir dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat proses kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi pengguna, baik teknisi maupun peserta praktikum (Budiyanto, 2020).

Selain sebagai tempat kerja, *workshop* otomotif juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran praktik, khususnya pada institusi pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan, *workshop* harus mampu mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif melalui ketersediaan fasilitas dan peralatan yang memadai serta tertata dengan baik. Pengelolaan *workshop* yang baik akan membantu peserta didik memahami prosedur kerja yang benar serta menanamkan budaya kerja yang disiplin dan aman (Slamet & Winarno, 2018).

Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan *workshop* otomotif. Peralatan yang tidak tertata dengan baik dapat menimbulkan potensi bahaya seperti tersandung, tertimpa alat, atau cedera akibat penggunaan alat yang tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, penataan dan penyimpanan peralatan secara sistematis merupakan salah satu

upaya pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan *workshop* otomotif (Budiyanto, 2020).

## **B. Manajemen dan Penyimpanan Peralatan *Workshop***

Manajemen peralatan *workshop* merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan agar selalu berada dalam kondisi siap pakai. Pengelolaan peralatan yang baik bertujuan untuk menjaga keawetan alat, mengurangi tingkat kerusakan, serta menjamin ketersediaan peralatan saat dibutuhkan. Tanpa manajemen peralatan yang terstruktur, aktivitas di *workshop* dapat menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan kerugian baik dari segi waktu maupun biaya (Sutrisno & Hadi, 2019).

Salah satu aspek terpenting dalam manajemen peralatan *workshop* adalah sistem penyimpanan. Penyimpanan peralatan yang baik harus memungkinkan alat disimpan secara rapi, mudah dijangkau, dan aman. Rak peralatan menjadi solusi yang umum digunakan karena mampu mengelompokkan peralatan berdasarkan jenis dan fungsi, serta memanfaatkan ruang secara optimal, terutama ruang vertikal. Sistem penyimpanan yang terorganisir juga berperan dalam menjaga keselamatan kerja dengan mencegah alat berserakan di area kerja (Wignarajah & Amaratunga, 2017).

Penyimpanan peralatan yang tidak terencana dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti sulitnya menemukan alat, meningkatnya risiko kehilangan, serta menurunnya efisiensi kerja. Kondisi tersebut sering dijumpai pada *workshop* yang belum memiliki sistem rak peralatan yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan sarana penyimpanan yang kuat, fleksibel, dan mudah digunakan agar peralatan dapat dikelola dengan lebih baik (Sutrisno & Hadi, 2019).

Selain meningkatkan kerapian dan keselamatan, manajemen dan penyimpanan peralatan *workshop* yang baik juga berdampak langsung terhadap efisiensi dan kualitas kerja. Dengan adanya rak peralatan yang kokoh, stabil, dan mudah diakses, waktu pencarian alat dapat diminimalkan sehingga teknisi dapat lebih fokus pada pekerjaan utama. Oleh karena itu, perancangan rak peralatan yang sesuai dengan kebutuhan *workshop* otomotif merupakan bagian integral dari

sistem manajemen peralatan yang efektif dan berkelanjutan (Zhao, Wang, & Chen, 2019).

### **C. Rak Peralatan *Workshop***

Rak peralatan *workshop* merupakan sarana penyimpanan yang digunakan untuk menata dan menyimpan berbagai jenis peralatan kerja agar mudah diakses dan aman digunakan. Rak peralatan berfungsi untuk menjaga kerapian area kerja, mengurangi risiko kehilangan alat, serta meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pencarian dan pengambilan peralatan. Dalam lingkungan *workshop* otomotif, rak peralatan menjadi komponen penting karena jumlah dan jenis peralatan yang digunakan sangat beragam, mulai dari alat tangan hingga komponen mekanik yang memiliki berat dan ukuran berbeda (Sutrisno & Hadi, 2019).

Rak peralatan *workshop* harus dirancang dengan mempertimbangkan kekuatan struktur dan stabilitas agar mampu menahan beban peralatan yang disimpan. Material yang digunakan umumnya berasal dari logam, khususnya baja, karena memiliki kekuatan mekanik yang baik dan daya tahan tinggi terhadap beban statis. Desain rak yang kokoh sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya deformasi atau keruntuhan struktur yang dapat membahayakan pengguna di lingkungan *workshop* (Zhao, Wang, & Chen, 2019).

Selain aspek kekuatan, rak peralatan *workshop* juga perlu dirancang secara ergonomis. Ergonomi dalam perancangan rak meliputi penentuan tinggi rak, jarak antar tingkat, serta kemudahan akses alat oleh pengguna. Rak yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan jangkauan pengguna dapat meningkatkan risiko cedera dan menurunkan kenyamanan kerja. Oleh karena itu, perancangan rak peralatan harus memperhatikan aspek kenyamanan dan keselamatan kerja agar dapat digunakan secara optimal (Budiyanto, 2020).

Rak peralatan *workshop* modern umumnya mengadopsi konsep fleksibel, yaitu rak yang dapat dirakit, dibongkar, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam penataan peralatan serta memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan fasilitas *workshop*. Rak fleksibel sangat

sesuai digunakan di *workshop* otomotif yang sering mengalami perubahan tata letak dan kebutuhan penyimpanan peralatan (Wignarajah & Amaratunga, 2017).

Dengan demikian, rak peralatan *workshop* tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem manajemen peralatan yang mendukung efisiensi, keselamatan, dan produktivitas kerja. Perancangan rak peralatan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap kinerja *workshop* secara keseluruhan, baik dari sisi operasional maupun keselamatan kerja (Zhao et al., 2019).

Jenis – jenis rak *workshop* otomotif yaitu :

1. Rak Besi Siku Lubang (*Slotted Angle Rack*)

Rak besi siku lubang adalah sistem rak fleksibel yang terbuat dari besi berbentuk siku dengan lubang-lubang di sepanjang tiangnya. Lubang-lubang ini berfungsi sebagai jalur pemasangan baut/mur sehingga ketinggian ambalan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan penyimpanan. Rak jenis ini fleksibel, kuat, dan dapat dibongkar-pasang (*knock down*), sehingga cocok untuk berbagai kebutuhan penyimpanan di *workshop* otomotif maupun gudang industri ringan.

2. Rak Gudang *Cantilever*

Rak gudang *cantilever* yang dikhususkan untuk menyimpan barang dengan ukuran atau panjang yang tidak biasa. Spesifikasi rak *cantilever* terdiri dari rangka vertikal dengan lengan horizontal yang menjulur sehingga memberikan dukungan baik untuk barang dengan panjang lebih besar. Rak gudang *cantilever* digunakan untuk menyimpan barang berukuran panjang seperti pipa, papan, balok, atau bahan konstruksi lainnya sehingga efisien dalam pengambilan barang.

3. Rak Gudang *Mobile*

Sesuai namanya, rak gudang ini dirancang sehingga bisa digerakkan dan dipindahkan dengan mudah. Hanya saja rak gudang ini digerakkan secara horizontal karena sistem rel atau rodanya dirancang supaya bisa bergerak ke samping, bisa menggunakan rak gudang *mobile*

jika ingin lebih mudah dalam mengatur ulang area gudang sesuai kebutuhan.

4. Rak Gudang Selektif (*Selective Pallet Racking*)

Rak gudang *selective* terdiri dari rak terbuka dengan lapisan horizontal untuk meletakkan barang. Rak ini memiliki keunggulan, yaitu kemudahan dalam mengatur dan mencari barang tanpa harus menggeser barang lainnya. Rak gudang *selective* lebih cocok untuk Anda yang mempunyai banyak jenis barang sehingga memerlukan aksesibilitas tinggi dalam mencarinya. Sistem rak ini juga cocok digunakan oleh metode pengelolaan gudang *Last In First Out (LIFO)*.

5. Rak Gudang *Structural Steel Platform*

Jenis rak gudang ini dibangun dengan balok besi dan berbentuk *mezzanine*. Rak ini terdiri dari berbagai varian floor decking dan aksesoris yang bisa digabungkan. Keunggulannya adalah rak ini memiliki sedikit kolom di bawah platform dan bisa disesuaikan sehingga bisa menahan beban lantai sampai 1.000 kg/m<sup>2</sup>.

6. Rak Gudang *Drive-In*

Berikutnya ada *drive-in racking* yang lebih cocok untuk menyimpan barang dalam jumlah besar dengan sistem penyimpanan bertumpuk. Jenis rak gudang ini bisa menjadi pilihan jika Anda ingin mengisi rak atau mengambil barang dengan kendaraan pengangkut, seperti truk forklift. Rak ini dapat memaksimalkan penggunaan ruang gudang dengan mengurangi lorong di antara rak sehingga efisien untuk penyimpanan barang dengan rotasi yang rendah.

7. Rak Gudang *Gravity Flow*

Rak gudang *gravity flow* menggunakan prinsip gravitasi sehingga bisa memindahkan barang secara otomatis dari titik tinggi ke titik rendah. Rak gudang ini didesain dengan kemiringan tertentu yang memungkinkan gerakan otomatis. Keuntungan rak gudang *gravity flow* terletak pada efisiensi dan produktivitas dalam penyimpanan maupun pengambilan barang. Ideal untuk penyimpanan barang dengan rotasi tinggi seperti makanan, minuman, atau barang dengan tanggal kedaluwarsa.

#### 8. Rak Gudang *Boltless Shelving*

Rak gudang *boltless shelving* merupakan jenis rak yang digunakan untuk kategori *light-duty* atau beban ringan dengan bobot kurang dari 400 kg per tingkatnya. Rak ini tidak memerlukan baut untuk menghubungkan setiap raknya. Kendati demikian, rak gudang *boltless shelving* bisa diatur dengan mudah untuk menyimpan berbagai jenis barang.

#### 9. Rak Gudang Gondola

Rak ini dapat ditemukan di toko, supermarket, atau pusat perbelanjaan. Rak ini terdiri dari rak terbuka yang digunakan untuk menyimpan barang dalam kemasan kecil. Keunggulannya, bisa lebih mudah mencari dan menemukan produk karena tampilan visualnya. Selain itu, rak gudang gondola juga fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan penataan dan pengaturan barang.

### **D. Besi Siku**

Besi siku merupakan salah satu jenis profil baja yang memiliki penampang berbentuk huruf “L” dengan sudut 90 derajat. Besi siku banyak digunakan dalam konstruksi ringan hingga menengah, baik pada bangunan maupun pada pembuatan rangka peralatan industri dan *workshop*. Karakteristik utama besi siku adalah kemampuannya menahan beban tekan dan tarik secara cukup baik, serta memberikan kestabilan struktural pada rangka yang dirancang secara sederhana. Oleh karena itu, besi siku sering dimanfaatkan sebagai elemen rangka pada rak penyimpanan, meja kerja, dan konstruksi pendukung lainnya (Callister & Rethwisch, 2018).

Dari segi material, besi siku umumnya terbuat dari baja karbon rendah yang memiliki sifat mudah dibentuk, cukup kuat, dan relatif ekonomis. Baja karbon rendah memiliki kandungan karbon di bawah 0,3% sehingga bersifat ulet dan tidak mudah patah ketika menerima beban. Sifat ini menjadikan besi siku cocok digunakan dalam aplikasi *workshop* otomotif yang membutuhkan struktur kuat namun tetap fleksibel dalam perakitan dan modifikasi (Dieter & Bacon, 2019).

Dalam perancangan struktur, penggunaan besi siku perlu mempertimbangkan dimensi penampang, ketebalan material, serta jenis

pembebanan yang akan diterima. Besi siku bekerja efektif sebagai elemen rangka apabila dirangkai dengan konfigurasi yang tepat sehingga mampu mendistribusikan beban secara merata. Kesalahan dalam pemilihan dimensi atau metode penyambungan dapat menyebabkan penurunan kekuatan struktur dan berpotensi menimbulkan kegagalan konstruksi (Gere & Goodno, 2017).

Pada lingkungan *workshop* otomotif, besi siku sering digunakan sebagai rangka rak penyimpanan peralatan karena memiliki daya tahan yang baik terhadap beban peralatan mekanik. Selain itu, besi siku relatif mudah dipotong, dibor, dan dirakit sehingga mendukung proses rancang bangun sarana *workshop* secara mandiri. Hal ini menjadikan besi siku sebagai material yang efisien dan praktis untuk menunjang manajemen peralatan bengkel (Sutrisno & Hadi, 2020).

Ukuran besi siku sangat beragam, dengan berbagai pilihan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan spesifik proyek konstruksi, berikut ukuran- ukuran besi siku yang bersumber dari smsperkasa.com :

| Ukuran Besi Siku                    | Berat Besi Siku |
|-------------------------------------|-----------------|
| Besi siku 30mm x 30mm x 3mm x 6M    | 8.56 kg         |
| Besi siku 40mm x 40mm x 4mm x 6M    | 14.52 kg        |
| Besi siku 50mm x 50mm x 5mm x 6M    | 23.68 kg        |
| Besi siku 60mm x 60mm x 6mm x 6M    | 32.52 kg        |
| Besi siku 75mm x 75mm x 7mm x 6M    | 35.46 kg        |
| Besi siku 90mm x 90mm x 9mm x 6M    | 44.43 kg        |
| Besi siku 100mm x 100mm x 10mm x 6M | 47.63 kg        |
| Besi siku 120mm x 120mm x 12mm x 6M | 58.04 kg        |
| Besi siku 150mm x 150mm x 15mm x 6M | 73.20 kg        |
| Besi siku 180mm x 180mm x 18mm x 6M | 80.60 kg        |
| Besi siku 200mm x 200mm x 20mm x 6M | 130.00 kg       |
| Besi siku 250mm x 250mm x 25mm x 6M | 202.00 kg       |
| Besi siku 300mm x 300mm x 30mm x 6M | 358.00 kg       |

Gambar 1 Ukuran Besi Siku

Besi Siku 2×2 adalah salah satu ukuran yang paling umum digunakan untuk proyek-proyek konstruksi skala kecil. Besi Siku 3×3 ideal untuk proyek-proyek dengan beban sedang. Besi Siku 4×4 untuk proyek-proyek yang membutuhkan dukungan yang lebih kuat,

Besi siku lubang atau *slotted angle steel* merupakan pengembangan dari besi siku konvensional yang dilengkapi dengan lubang-lubang berjarak tertentu pada kedua sisi profilnya. Lubang-lubang tersebut berfungsi sebagai media penyambungan menggunakan baut dan mur, sehingga memungkinkan proses perakitan dilakukan tanpa pengelasan. Karakteristik ini menjadikan besi siku lubang sangat fleksibel dan cocok digunakan dalam sistem rak fleksibel, khususnya pada *workshop* dan gudang industri ringan (Simco Steel, 2023).

Keunggulan utama besi siku lubang terletak pada kemudahan perakitan dan penyesuaian desain. Posisi ambalan atau tingkat rak dapat diubah sesuai kebutuhan tanpa harus memodifikasi struktur utama. Hal ini mendukung konsep fleksibilitas dan efisiensi ruang, terutama pada *workshop* otomotif yang memiliki dinamika kebutuhan penyimpanan peralatan. Dengan sistem ini, rak dapat dibongkar dan dipasang kembali ketika terjadi perubahan tata letak *workshop* (Wignarajah & Amaratunga, 2017).

Dari sudut pandang rekayasa struktur, keberadaan lubang pada profil besi siku menimbulkan konsentrasi tegangan yang harus diperhitungkan dalam perancangan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa besi siku berlubang tetap mampu menahan beban statis dan dinamis secara aman apabila ukuran, jarak lubang, serta metode penyambungan dirancang sesuai standar teknik. Oleh karena itu, besi siku lubang tetap layak digunakan sebagai elemen struktural pada rak penyimpanan peralatan *workshop* (Baldassino & Zandonini, 2018).

Penggunaan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut dan mur juga memberikan keuntungan dari sisi perawatan dan keselamatan kerja. Struktur rak dapat diperiksa, dikencangkan, atau diganti komponennya secara berkala tanpa merusak rangka utama. Selain itu, sistem ini lebih aman dibandingkan sambungan las permanen apabila terjadi kesalahan desain atau perubahan beban kerja di kemudian hari (Bernuzzi & Simoncelli, 2016).

Dalam konteks penerapan konsep 5S pada *workshop* otomotif, besi siku lubang sangat mendukung prinsip *Seiton* dan *Seiketsu* karena memungkinkan penataan peralatan secara rapi, terstandar, dan konsisten. Rak yang dirancang dengan material ini dapat menjadi sarana utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertata, efisien, dan aman, sehingga meningkatkan produktivitas serta keselamatan kerja di *workshop* otomotif (Hirano, 2018).

### **E. Triplek**

Triplek atau *plywood* merupakan material berbasis kayu yang dibuat dari beberapa lapisan veneer kayu tipis yang direkatkan secara silang menggunakan perekat khusus. Susunan serat yang saling tegak lurus antar lapisan memberikan kekuatan mekanik yang lebih baik dibandingkan kayu solid dengan ketebalan yang sama. Triplek banyak digunakan sebagai material pendukung dalam

konstruksi ringan, termasuk sebagai alas atau ambalan pada rak penyimpanan di *workshop* otomotif (Forest Products Laboratory, 2010).

Dalam aplikasi rak peralatan *workshop*, triplek berfungsi sebagai permukaan tempat meletakkan peralatan dan komponen. Material ini dipilih karena memiliki bobot relatif ringan, mudah dipotong, dan ekonomis, namun tetap mampu menahan beban statis dalam batas tertentu. Penggunaan triplek sebagai ambalan rak perlu disesuaikan dengan ketebalan dan kualitas material agar tidak mengalami lendutan berlebih ketika menerima beban peralatan otomotif (Kollmann, Côté, & Maloney, 2016).

Selain kekuatan, aspek ketahanan lingkungan juga menjadi pertimbangan dalam penggunaan triplek di *workshop* otomotif. Lingkungan bengkel yang sering terpapar oli, debu, dan kelembapan tinggi dapat mempengaruhi daya tahan material kayu. Oleh karena itu, triplek yang digunakan sebaiknya dilapisi dengan cat atau pelindung permukaan untuk meningkatkan ketahanan terhadap kelembapan dan memperpanjang umur pakai material (Forest Products Laboratory, 2010).

#### **F. Sistem Perakitan Baut dan Mur**

Sistem perakitan baut dan mur merupakan metode penyambungan mekanis yang banyak digunakan dalam konstruksi struktur baja ringan. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan gaya penjepit (*clamping force*) yang dihasilkan dari pengencangan baut dan mur, sehingga mampu menyatukan dua atau lebih komponen secara kuat dan stabil. Pada rak peralatan *workshop* otomotif, sistem perakitan baut dan mur digunakan untuk menyambungkan besi siku lubang tanpa proses pengelasan (Bickford, 2008).

Keunggulan utama sistem baut dan mur adalah kemudahan dalam proses perakitan dan pembongkaran. Sambungan dapat dilepas dan dipasang kembali tanpa merusak komponen utama, sehingga sangat mendukung konsep fleksibel dan fleksibilitas desain. Hal ini penting dalam rancang bangun rak peralatan *workshop* yang memungkinkan perubahan konfigurasi sesuai kebutuhan penyimpanan dan tata letak bengkel (Bernuzzi & Simoncelli, 2016).

Dari aspek keselamatan dan perawatan, sambungan baut lebih mudah diperiksa dan dikencangkan ulang apabila terjadi kelonggaran akibat getaran atau beban berulang. Namun demikian, perancangan sambungan baut perlu memperhatikan ukuran baut, kualitas material, serta torsi pengencangan yang sesuai agar sambungan tetap aman dan tidak mengalami kegagalan struktur (Bickford, 2008).

### **G. Kekuatan dan Stabilitas Rak**

Kekuatan dan stabilitas rak merupakan faktor utama dalam perancangan rak peralatan *workshop* otomotif. Kekuatan rak berkaitan dengan kemampuan struktur dalam menahan beban peralatan tanpa mengalami deformasi atau kegagalan, sedangkan stabilitas berkaitan dengan kemampuan rak untuk tetap berdiri tegak dan tidak mudah terguling saat digunakan. Kedua aspek ini harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan kerja di lingkungan *workshop* (Gere & Goodno, 2017).

Dalam struktur rak berbahan besi siku lubang, beban yang bekerja umumnya berupa beban statis dari peralatan yang disimpan serta beban dinamis akibat aktivitas pengambilan dan pengembalian alat. Distribusi beban yang tidak merata dapat menyebabkan konsentrasi tegangan pada titik sambungan atau ambalan rak. Oleh karena itu, perancangan rak harus mempertimbangkan jarak antar tiang, ketebalan material, serta sistem penyambungan yang digunakan (Zhao et al., 2019).

Stabilitas rak juga dipengaruhi oleh tinggi rak, lebar dasar, dan kualitas sambungan baut. Rak dengan tinggi yang relatif besar memerlukan sistem penyangga atau pengaku tambahan agar tidak mudah mengalami gaya guling. Dalam praktik *workshop*, stabilitas rak yang baik akan mengurangi risiko kecelakaan kerja dan mendukung penerapan lingkungan kerja yang aman dan tertata sesuai prinsip 5S (Baldassino & Zandonini, 2018).

Untuk menentukan kemampuan rak lemari dalam menahan beban, diperlukan pertimbangan terhadap beberapa aspek teknis yang saling berkaitan, mulai dari material yang digunakan hingga desain dan spesifikasi rak. Setiap faktor memiliki peran penting dalam menjamin kekuatan, keamanan, dan keandalan rak selama digunakan.

### 1. Material Penyusun

Pemilihan material merupakan faktor utama yang sangat memengaruhi kualitas dan daya tahan rak. Material yang digunakan harus disesuaikan dengan fungsi serta beban kerja yang akan diterima rak. Penggunaan bahan yang sesuai standar akan meningkatkan kekuatan struktur dan memperpanjang usia pakai rak, sehingga risiko kerusakan dapat diminimalkan.

### 2. Desain Rak

Desain rak harus dirancang secara khusus untuk mampu menahan beban yang direncanakan. Rak dengan kapasitas beban besar memerlukan konstruksi yang lebih kokoh, baik dari segi dimensi rangka maupun sistem penyangganya. Perancangan yang tepat akan menjamin kestabilan rak dan mencegah terjadinya deformasi atau keruntuhan struktur.

### 3. Spesifikasi Teknis Rak

Rak harus memiliki spesifikasi teknis yang jelas, terutama terkait kapasitas beban maksimum yang dapat ditahan. Sebagai contoh, pada jenis rak tertentu seperti compact shelving, kapasitas beban dapat mencapai sekitar 2.400 kg per meter persegi. Informasi spesifikasi ini sangat penting sebagai acuan dalam penggunaan rak secara aman.

### 4. Struktur dan Konstruksi

Struktur rak harus dibangun dari bahan yang kuat dan tahan lama agar mampu menahan beban dalam jangka panjang. Material logam yang memiliki ketahanan terhadap korosi, seperti baja galvanis atau jenis baja lain yang sesuai, menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan pada rak penyimpanan, khususnya di lingkungan kerja yang memiliki tingkat kelembapan tinggi.

Membuat rak besi siku lubang adalah pilihan yang sangat praktis, terutama dengan spesifikasi besi tebal 2mm yang Anda pilih. Besi 2mm jauh lebih kokoh dibandingkan versi standar (1.2mm atau 1.4mm) yang sering ditemukan di pasaran. Berikut adalah simulasi beban dan analisis teknis untuk rancangan rak:

## 1. Spesifikasi Struktur

Berdasarkan data yang Anda berikan, berikut adalah profil rak:

- Tiang Utama : 4 batang besi siku (tebal 2mm).
- Jumlah Ambalan : Dengan tinggi 180cm, jarak antar ambalan 40cm, dan kaki bawah 20cm, Anda akan memiliki 5 tingkat ambalan.
- Luas Ambalan :  $75 \text{ cm} \times 50 \text{ cm} = 0.375 \text{ m}$
- Alas : Triplek 9mm (*kategori medium duty*).

## 2. Simulasi Kemampuan Beban

Besi siku lubang 2mm umumnya memiliki kapasitas beban yang cukup baik, namun titik lemahnya biasanya bukan pada besinya, melainkan pada lenturan (defleksi) triplek dan baut. Komponen estimasi kapasitas beban (Aman) yaitu Per Ambalan 50 – 70 kg dan Kapasitas maksimum (Batas Atas) 90 kg. Total Seluruh Rak 250 – 450 kg. Catatan Penting: Triplek 9mm pada bentang 75cm tanpa tulang tengah (*support*) akan mulai melengkung jika diberi beban terpusat di tengah lebih dari 40kg. Besi sikunya sendiri mungkin kuat, tapi tripleknya yang akan "menyerah".

## 3. Analisis Distribusi Beban

Untuk menjaga kestabilan dan keawetan rak, perhatikan ilustrasi penempatan beban berikut:

- Beban Merata : Kapasitas maksimal hanya tercapai jika barang diletakkan merata di seluruh permukaan triplek. Jangan menumpuk barang berat hanya di satu titik (tengah).
- Pusat Gravitasi : Selalu letakkan barang paling berat di ambalan paling bawah (jarak 20cm dari lantai). Ini mencegah rak menjadi "top-heavy" atau mudah terguling.

## 4. Rekomendasi Agar Rak Lebih Kokoh

Agar simulasi beban di atas bisa naik menjadi lebih dari 100kg per ambalan, Anda bisa melakukan modifikasi kecil:

- Tambahkan Tulang Tengah (Support): Pasang potongan besi siku di bagian bawah triplek (melintang di tengah ukuran 50cm). Ini akan mencegah triplek 9mm melengkung.
- Gunakan Ring pada Baut: Pastikan setiap baut menggunakan ring agar cengkaman pada lubang besi lebih luas dan tidak mudah goyang.
- Fiksasi ke Dinding: Mengingat tingginya 180cm dengan lebar hanya 50cm, rak ini punya risiko tipping (terguling). Sangat disarankan untuk membaut bagian atas rak ke tembok menggunakan dinabolt.

5. Ringkasan Bahan yang Dibutuhkan :

- Besi Siku: Sekitar 5-6 batang (panjang standar biasanya 3 meter/batang).
- Baut & Mur: Minimal 40-50 set (8 baut per ambalan).
- Pojok Siku (Corner Plate): Pasang di setiap sudut ambalan (minimal ambalan atas dan bawah) untuk menjaga siku rak tetap 90 derajat.
- Estimasi Total Rak yang Aman: Untuk penggunaan jangka panjang tanpa perubahan bentuk permanen, batasi beban total di angka 250 kg - 300 kg (didistribusikan merata ke 5 tingkat).

6. Cara Mengukur Kekuatan Beban (Uji Teknis)

Jika Anda ingin melakukan pengujian mandiri setelah rak jadi, berikut adalah metode yang benar secara teknis:

1) Uji Defleksi (Kelenturan) Ambalan

- Letakkan mistar/penggaris panjang secara horizontal di bawah ambalan yang kosong.
- Masukkan beban secara bertahap (misal: galon air 19kg).
- Ukur jarak lendutan di titik tengah.

- Rumus Aman: Defleksi tidak boleh melebihi  $L/240$ . Untuk panjang 75cm, lendutan maksimal yang diizinkan adalah  $75/240=0.31$  cm atau sekitar 3 mm. Jika sudah melengkung lebih dari 3mm, artinya beban sudah berlebih.

## 2) Uji Tegak Lurus (*Plumbness*)

Gunakan waterpass atau unting-unting. Rak yang membawa beban berat akan cenderung "lari" dari posisi tegak lurus. Jika saat diberi beban rak mulai miring lebih dari 1-2 derajat, itu tanda struktur baut kurang kuat atau lantai tidak rata.

## 3) Perhitungan Tegangan (*Stress*) Sederhana pada besi siku lubang

Standar internasional untuk rak industri sering kali merujuk pada batas defleksi sebesar  $L/180$ . Untuk panjang bentangan (L) sebesar 75 cm, defleksi atau kelengkungan maksimal yang diizinkan adalah:

$$\text{Defleksi Izin} = 180 : 75 \text{ cm} = 0.41 \text{ cm}$$

Berdasarkan uji beban statis, beban 100 kg pada besi siku lubang standar umumnya menghasilkan defleksi di bawah 0.4 cm, sehingga dinyatakan aman secara struktural dan estetika.

## 4) Visualisasi Distribusi Beban

Untuk memaksimalkan kekuatan, gunakan prinsip Piramida Beban:

- Lantai paling bawah (20cm dari lantai): Barang terberat (Mesin, tumpukan buku, galon).
- Lantai tengah: Barang menengah.
- Lantai atas: Barang ringan atau barang yang jarang diambil.

Tips Tambahan : Karena Anda menggunakan Triplek 9mm, cara termudah meningkatkan kekuatannya 2x lipat tanpa menambah

tebal triplek adalah dengan memasang besi siku tambahan sebagai penyangga tengah (tulang) di bawah triplek tersebut.

## **H. Rancang Bangun**

Rancang bangun merupakan suatu proses perencanaan dan pembuatan produk yang melibatkan tahapan identifikasi kebutuhan, perancangan, pembuatan, serta pengujian hasil rancangan. Dalam konteks tugas akhir ini, rancang bangun difokuskan pada pembuatan rak peralatan *workshop* otomotif berbahan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang fungsional, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Ulrich & Eppinger, 2016).

Tahap perancangan meliputi penentuan ukuran rak, pemilihan material, sistem sambungan, serta konfigurasi ambalan rak. Selanjutnya, tahap pembuatan dilakukan dengan proses pemotongan material, perakitan rangka, pemasangan ambalan triplek, dan pengecekan kekuatan sambungan. Setiap tahap harus dilakukan secara sistematis agar hasil rancang bangun sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan (Pahl & Beitz, 2013).

Hasil rancang bangun rak peralatan diharapkan mampu mendukung penerapan konsep 5S di *workshop* otomotif, khususnya pada aspek *Seiri* dan *Seiton* melalui penataan peralatan yang rapi dan terstruktur. Dengan demikian, rak peralatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem manajemen peralatan yang meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kedisiplinan kerja di lingkungan *workshop* otomotif (Hirano, 2018).

## **I. Konsep 5S**

Teknik 5S yang berakar di Jepang, awalnya diperkenalkan oleh Takashi Osada pada tahun 1980. Konsep 5S merupakan cikal bakal perluasan konsep dalam hal pengembangan manajemen *Total Quality Management* (TQM), Kaizen, Just-In-Time, ISO dan seterusnya. Pada dasarnya, gerakan ini adalah keinginan untuk menata tempat kerja, menjaganya tetap bersih, menjaga kondisi stabil, dan menjunjung tinggi perilaku yang diperlukan untuk berkinerja baik. Nama 5S berasal dari huruf awal moto, yaitu *seiri*, *seiton*, *seiso*, *seiketsu*, dan *shitsuke*

dalam bahasa Jepang. Kata tersebut diterjemahkan menjadi pemilahan, pembersihan, penataan, pemantapan, dan pembiasaan karena sulit diingat oleh orang luar (Hirano, 2018).

Tujuan 5S Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dari penggunaan 5S, sebagai berikut:

1. Keamanan Kedua istilah ini harus digunakan berulang kali untuk memastikan bahwa pesan yang dimaksud dipahami oleh semua orang karena keamanan sangat penting dan penyortiran serta penataan memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan.
2. Efisiensi Untuk menghindari pemborosan waktu di tempat kerja karena peralatan dalam kondisi kerja yang sempurna saat dibutuhkan, perawatan peralatan kerja sehari-hari harus tetap up to date.
3. Mutu Mempertahankan ruang kerja yang bersih dan adopsi pola pikir kerja 5S. Penghematan jangka panjang berasal dari menjaga sesuatu tetap teratur dan selalu dapat diakses ketika akan digunakan untuk bekerja. Hal ini dapat meningkatkan standar dan efektivitas penggunaan alat.
4. Tempat Kerja yang Tersusun Rapi1Kecelakaan industri lebih kecil kemungkinannya terjadi di tempat kerja yang sangat mematuhi 5S daripada di fasilitas yang mengutamakan alat dan proses yang sangat handal sehingga hampir tidak pernah salah.
5. Macet Tanpa penerapan 5S, pabrik akan mengalami berbagai masalah kemacetan, mulai dari mesin yang tersumbat karena kotoran hingga memori karyawan yang tersumbat. Penting untuk diketahui bahwa ingatan seorang karyawan bisa jadi tidak akurat, sehingga diperlukan instruksi yang berbeda yang melengkapi keterbatasan manusia dalam menjalankan tugasnya.

Manfaat 5S Manfaat penerapan 5S umumnya akan menghasilkan berbagai manfaat bagi perusahaan, seperti berikut ini:

1. Meningkatkan moral tim.
2. Ruang kerja rapi, bersih, dan teratur.
3. Suasana kerja yang lebih aman dan nyaman.

4. Pemanfaatan ruang kerja secara efektif.
5. Membuat perawatan rutin lebih mudah.
6. Menciptakan standar kerja yang jelas.
7. Manajemen persediaan yang lebih baik
8. Biaya operasional yang lebih rendah
9. Meningkatkan reputasi perusahaan.
10. Mengurangi keluhan klien.

Jenis – jenis 5S adalah sebagai berikut :

1. *Seiri* (Ringkas/Pemilahan)

*Seiri* adalah proses pemisahan barang menjadi barang yang masih dibutuhkan dan yang tidak, kemudian membuang yang sudah tidak diperlukan lagi. Membuat daftar hal-hal yang lebih dan kurang penting juga dapat digunakan untuk tugas ini, kemudian menetapkan barang berdasarkan prioritas. Untuk membuang barang yang rusak atau cacat, selain diperlukan kesadaran juga perlu memilah barang sesuai prioritas. *Seiri* adalah proses yang berusaha untuk membedakan antara bahan yang masih diperlukan dan yang tidak. Lebih banyak ruang akan tersedia untuk menyimpan produk tambahan yang masih digunakan sebagai hasilnya

2. *Seiton* (Rapi/Penataan)

*Seiton* atau penataan dalam konteks 5S, ini berarti mengatur barang dengan cara yang tepat sehingga dapat ditarik keluar dan digunakan dalam keadaan darurat. Ini adalah metode untuk menyingkirkan metode tradisional dalam mencari sesuatu; kuncinya adalah manajemen fungsional dan menyingkirkan metode pencarian. Ketika semuanya diatur untuk kualitas dan keamanan, lingkungan kerja akan rapi. Setiap benda di suatu lokasi memiliki posisi tertentu, sesuai dengan aturan dasar pekerjaan yang rapi. Ruang kerja yang bersih akan menurunkan kemungkinan kehilangan barang. Akan lebih nyaman bekerja di lingkungan yang rapi, yang akan mendorong staf untuk lebih teliti dan produktif. Banyak keuntungan dari menjaga ketertiban di tempat kerja terkait erat dengan keluaran, efektivitas, dan kualitas tugas.

### 3. *Seiso* (Resik/Pembersihan)

*Seiso* atau resik ini memiliki arti membersihkan apa pun membuatnya bersih. Misalnya, kata ini mengacu pada membersihkan segala sesuatu dan menghilangkan sampah, kotoran, dan barang-barang aneh. Semacam pemeriksaan adalah pembersihan. Memprioritaskan pembersihan untuk memastikan tempat kerja bersih dan memastikan bebas dari kekurangan dan celah. Tujuan dari *seiso* adalah membersihkan ruang kerja dari segala kotoran agar selalu bersih.

### 4. *Seiketsu* (Rawat/Pemantapan)

*Seiketsu* atau rawat yang berarti terus-menerus dan secara berulang-ulang memelihara ringkas, rapi, dan resik. Jadi, kebersihan pribadi dan lingkungan termasuk dalam *seiketsu*. Penguatan 5S dan kontrol visual diperlukan pada tahap *seiketsu* ini. Untuk mengembangkan dan mempertahankan kondisi yang konstan sehingga Anda selalu dapat mengambil tindakan cepat, inovasi dan manajemen visual terintegrasi digunakan. *Kaizen*, sering dikenal sebagai perbaikan terus-menerus, dapat diimplementasikan dengan sukses menggunakan manajemen visual.

### 5. *Shitsuke* (Rajin/Pembiasaan)

*Shitsuke* atau rajin, menjadikan 4S sebelumnya sebagai kebiasaan, atau *shitsuke*, berarti mempertahankan tempat kerja yang stabil adalah proses perbaikan terus-menerus. Menurut Osada *shitsuke* mengandung arti pelatihan dan kapasitas untuk melaksanakan keinginan Anda, bahkan ketika itu sulit. Dalam 5S, kata "*shitsuke*" mengacu pada kemampuan atau penanaman melakukan sesuatu dengan benar.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Permasalahan**

*Workshop* otomotif sebagai lingkungan kerja teknis memiliki karakteristik aktivitas yang padat serta penggunaan peralatan dengan jumlah dan variasi yang tinggi. Berdasarkan hasil observasi awal, kondisi penyimpanan peralatan di *workshop* belum sepenuhnya tertata dengan baik. Keterbatasan sarana penyimpanan menyebabkan peralatan sering diletakkan secara tidak teratur, baik di atas meja kerja maupun di area lantai *workshop*. Kondisi ini berdampak pada menurunnya efisiensi kerja karena waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan mengembalikan alat menjadi lebih lama.

Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah belum tersedianya rak peralatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan *workshop* otomotif. Rak yang ada belum mampu menampung seluruh peralatan secara optimal, baik dari segi kapasitas maupun kekuatan struktur. Selain itu, konfigurasi rak yang tidak fleksibel menyebabkan penataan alat tidak dapat disesuaikan dengan ukuran dan jenis peralatan yang berbeda-beda. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko keselamatan kerja akibat penumpukan alat yang tidak terorganisir.

Dari perspektif penerapan konsep 5S, permasalahan yang muncul berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan prinsip *Seiri* dan *Seiton*. Peralatan yang masih digunakan dan yang jarang digunakan belum dipisahkan secara jelas, sehingga area penyimpanan menjadi tidak efisien. Selain itu, penataan alat belum memiliki standar penempatan yang tetap, menyebabkan alat sering berpindah tempat dan sulit ditemukan saat dibutuhkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem penyimpanan yang terstruktur dan mudah diatur ulang.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah aspek kekuatan dan stabilitas sarana penyimpanan. Rak yang tidak dirancang dengan perhitungan teknis yang memadai berpotensi mengalami deformasi atau ketidakstabilan saat menerima beban peralatan otomotif. Beban statis dan dinamis yang bekerja pada rak perlu didukung oleh material yang kuat serta sistem sambungan yang aman.

Oleh karena itu, pemilihan material dan metode perakitan menjadi faktor penting dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Selain itu, faktor kebersihan dan pemeliharaan peralatan juga menjadi permasalahan yang muncul akibat sistem penyimpanan yang kurang memadai. Peralatan yang diletakkan secara sembarangan lebih mudah terpapar debu, oli, dan kotoran, sehingga mempercepat kerusakan alat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *Seiso*, *Seiketsu*, dan *Shitsuke* belum diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan peralatan *workshop*.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, diperlukan solusi berupa rancang bangun rak peralatan *workshop* otomotif berbahan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut. Rak yang dirancang fleksibel dan kuat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas penyimpanan peralatan. Selain itu, penerapan konsep 5S melalui desain rak yang terstandar dapat mendukung terciptanya lingkungan *workshop* yang rapi, aman, dan efisien, serta meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja.

## **B. Perencanaan Rak Peralatan *Workshop***

Perencanaan rak peralatan *workshop* otomotif merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses rancang bangun sarana penyimpanan peralatan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa rak yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan penyimpanan, mendukung aktivitas kerja, serta meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja di lingkungan *workshop*. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual *workshop*, jenis dan jumlah peralatan yang digunakan, serta penerapan konsep 5S sebagai dasar penataan peralatan.

Langkah pertama dalam perencanaan rak peralatan adalah melakukan identifikasi kebutuhan penyimpanan. Identifikasi ini meliputi pengelompokan peralatan berdasarkan jenis, ukuran, berat, dan frekuensi penggunaan. Peralatan yang sering digunakan direncanakan untuk ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau, sedangkan peralatan yang jarang digunakan ditempatkan pada bagian rak yang lebih tinggi atau terpisah. Selanjutnya, perencanaan dilakukan dengan menentukan dimensi dan kapasitas rak. Penentuan tinggi, lebar, dan kedalaman rak disesuaikan dengan luas area *workshop* serta ruang gerak pengguna. Selain

itu, jarak antar ambalan rak direncanakan agar sesuai dengan ukuran peralatan otomotif yang disimpan. Perencanaan dimensi yang tepat diharapkan dapat mencegah penumpukan alat, memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta menjaga stabilitas rak saat digunakan. Berikut perencanaan ukuran rak yang agak disusun :

1). Rincian Pemotongan (*Cutting List*):

- Tiang Utama (Tinggi 180 cm): 8 batang.
- Frame Panjang (75 cm): 20 batang (untuk 5 tingkat).
- Frame Lebar (50 cm): 20 batang (untuk 5 tingkat).

2). Total Kebutuhan Bahan :

- Besi Siku (Panjang 3m/batang): dibutuhkan sekitar 14 batang besi siku (total panjang potong  $\pm 39,4$  meter).
- Triplek 9mm: 10 potong dengan ukuran bersih 75 x 50 cm.
- Baut & Mur: Disarankan menyediakan 160 set agar setiap sudut bisa dipasang 2 baut (*double bolt*) demi kestabilan maksimal.
- Plat Siku (*Corner Plate*): 40 pcs untuk dipasang di setiap sudut luar ambalan.

3). Rincian Potongan Besi Rak 75x50x180

- Tiang: 8 batang x 180 cm (Total 7.2 m)
- Tiang: 8 batang x 180 cm (Total 7.2 m)
- Frame Panjang: 20 batang x 75 cm (Total 7.5 m)
- Frame Lebar: 20 batang x 50 cm (Total 5 m)
- Total Besi Siku:  $\pm 39,4$  meter (Sekitar 14 batang panjang 3m)
- Triplek 9mm: 10 potong ukuran 75x50 cm
- Baut & Mur: Minimal 80 set (untuk double baut agar kokoh)
- Plat Siku (*Corner Plate*): 40 pcs

Pemilihan material menjadi aspek penting dalam perencanaan rak peralatan *workshop*. Pada penelitian ini, rangka rak direncanakan menggunakan besi siku lubang karena memiliki kekuatan yang memadai, mudah dirakit, dan fleksibel dalam penyesuaian konfigurasi. Ambalan rak direncanakan

menggunakan triplek dengan ketebalan tertentu yang mampu menahan beban peralatan secara aman. Sistem perakitan baut dan mur dipilih untuk mendukung struktur rak yang bersifat bongkar pasang serta memudahkan perawatan dan penyesuaian di masa mendatang.

Perencanaan rak peralatan juga memperhatikan aspek kekuatan dan stabilitas struktur. Beban maksimum yang dapat ditahan oleh setiap ambalan direncanakan berdasarkan perkiraan berat peralatan otomotif yang disimpan. Selain itu, perencanaan penempatan baut dan pengaku rangka dilakukan untuk meningkatkan kekakuan dan mencegah terjadinya deformasi atau goyangan saat rak digunakan. Aspek ini penting untuk menjamin keselamatan pengguna di lingkungan *workshop*.

Selain aspek teknis, perencanaan rak peralatan *workshop* juga mempertimbangkan penerapan konsep 5S secara berkelanjutan. Rak direncanakan memiliki tata letak yang terstandar dan mudah dipahami oleh pengguna, sehingga mendukung prinsip *Seiketsu* dan *Shitsuke*. Dengan adanya perencanaan yang matang, rak peralatan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan lingkungan kerja yang rapi, aman, dan disiplin di *workshop* otomotif. Berikut penerapan 5S pada perencanaan:

1. Penerapan konsep *Seiri* (pemilahan) dalam perencanaan rak peralatan *workshop* otomotif dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan peralatan berdasarkan tingkat frekuensi penggunaannya. Peralatan yang sering digunakan, jarang digunakan, serta peralatan yang sudah tidak digunakan dipisahkan secara jelas agar kapasitas rak dapat dimanfaatkan secara optimal. Melalui proses pemilahan ini, hanya peralatan yang benar-benar diperlukan yang direncanakan untuk disimpan di rak, sehingga dapat mengurangi penumpukan alat dan menciptakan area kerja yang lebih tertata.
2. Konsep *Seiton* (penataan) diterapkan dengan merencanakan tata letak rak dan posisi ambalan sesuai dengan jenis, ukuran, serta fungsi peralatan *workshop*. Peralatan yang memiliki frekuensi penggunaan tinggi direncanakan untuk ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau oleh pengguna, sedangkan peralatan dengan penggunaan rendah ditempatkan

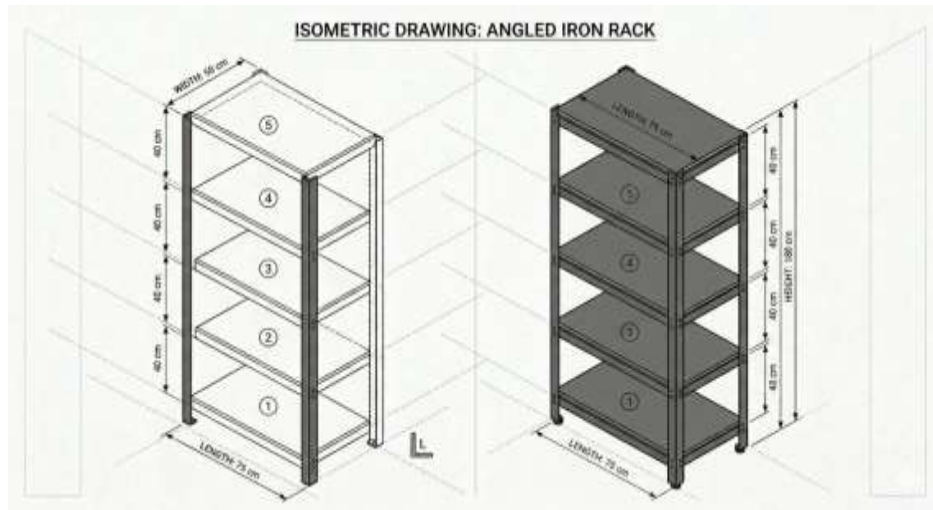
pada bagian rak yang lebih tinggi atau terpisah. Penataan yang sistematis ini bertujuan untuk mempermudah proses pencarian dan pengembalian alat, sehingga waktu kerja menjadi lebih efisien.

3. Selanjutnya, penerapan konsep *Seiso* (pembersihan) diwujudkan melalui perencanaan desain rak yang mudah dibersihkan dan dirawat. Pemilihan material rak disesuaikan dengan kondisi lingkungan *workshop* otomotif yang rentan terhadap debu, oli, dan kotoran. Selain itu, jarak antar ambalan direncanakan agar cukup untuk memudahkan proses pembersihan, baik pada rak maupun pada peralatan yang disimpan, sehingga kebersihan lingkungan kerja dapat terjaga dengan baik.
4. Konsep *Seiketsu* (standarisasi) diterapkan dengan menetapkan standar penataan peralatan pada rak, termasuk keseragaman ukuran, konfigurasi, serta sistem penandaan pada setiap ambalan. Standarisasi ini bertujuan agar seluruh pengguna *workshop* memiliki pemahaman yang sama mengenai posisi dan fungsi setiap peralatan. Dengan adanya standar yang jelas, proses penataan dan pemeliharaan rak dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
5. Penerapan konsep *Shitsuke* (pembiasaan dan disiplin) dalam perencanaan rak peralatan *workshop* diarahkan pada pembentukan kebiasaan kerja yang tertib dan disiplin. Rak dirancang agar mendorong pengguna untuk selalu mengembalikan peralatan ke tempat semula setelah digunakan. Selain itu, perencanaan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pengguna dalam menjaga kerapian, kebersihan, serta keteraturan lingkungan *workshop* sebagai bagian dari budaya kerja yang berkesinambungan.

### **C. Proses Pembuatan Rak Peralatan *Workshop* Otomotif Berbahan Besi Siku Lubang**

Proses pembuatan rak peralatan *workshop* otomotif berbahan besi siku lubang diawali dengan Perancangan rak besi siku lubang dan menyiapkan Alat dan bahan. Pada tahap ini, dilakukan pengecekan kesesuaian spesifikasi rak dengan kebutuhan *workshop*, termasuk ukuran rak, jumlah ambalan, serta kapasitas beban yang direncanakan. Bahan utama yang digunakan adalah besi

siku lubang sebagai rangka rak dan triplek sebagai ambalan, sedangkan sistem penyambungan menggunakan baut dan mur. Ukuran yang akan dibuat yaitu 75cm x 50cm x 180 cm dengan 5 ambalan dengan jarak 40cm tiap ambalan dan menyisakan 20cm pada bagian bawah. Tahap persiapan bertujuan untuk memastikan seluruh komponen siap digunakan sehingga proses pembuatan dapat berjalan secara efisien dan terencana.



Gambar 2 Desain Perencanaan

## 1. Alat dan Bahan

Berikut alat dan bahan yang digunakan yaitu :

### a. Meteran Roll



Gambar 3 Meteran Roll  
(Sumber : Ptkalsatriapsara.Com)

### b. Kunci Ring/Pas Satu Set



*Gambar 4 Kunci Ring/Pas Satu Set  
(Sumber : Monotaro.id)*

c. Mesin Potong Besi (Cut Off Saw)



*Gambar 5 Mesin Potong Besi  
(Sumber : Dayacipta.co.id)*

d. Gergaji Kayu



*Gambar 6 Gergaji Kayu  
(Sumber : Monotaro.id)*

- e. Besi Siku Lubang Merah Ketebalan 1.8mm – 2.0 Mm



*Gambar 7 Besi Siku Lubang  
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)*

- f. Plat Segitiga Lubang



*Gambar 8 Plat Segitiga Lubang  
(Sumber : Suryaabadisteel.com)*

- g. Baut Dan Mur Ukuran 13mm



*Gambar 9 Baut dan Mur  
(Sumber : Suksesberjayastore)*

#### h. Triplek



*Gambar 10 Triplek  
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)*

### 2. Proses Perakitan Rak Peralatan *Workshop*

Proses pengukuran dan pemotongan material. Besi siku lubang diukur dan dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dalam perencanaan, meliputi tiang utama, balok penghubung, dan penguat rangka. Berikut disajikan pada gambar 11, gambar 12, dan gambar 13 proses pemilihan material besi siku lubang, pengukuran dan pemotongan.



*Gambar 11 Pemilihan Material Besi Siku Lubang*



*Gambar 12 Pengukuran Besi Siku Lubang*



*Gambar 13 Pemotongan Besi Siku Lubang*

Rak yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 unit rak .jadi, dibutuhkan besi siku lubang dengan ukuran 5cm sebanyak 20 buah, ukuran 50cm sebanyak 2 buah dan, ukuran 180cm sebanyak 8 buah. Proses pemotongan dilakukan dengan memperhatikan ketepatan ukuran agar struktur rak dapat dirakit secara presisi dan stabil. Demikian pula, triplek dipotong sesuai ukuran ambalan yang direncanakan sehingga dapat terpasang dengan baik pada rangka rak.triplek yang dibutuhkan memiliki ukuran 75cm x 50 cm sebanyak 10 lembar triplek. Berikut disajikan dalam gambar 14 dan 15.



*Gambar 14 Pengukuran Triplek*



*Gambar 15 Pemotongan Triplek*

Setelah proses pemotongan selesai, dilakukan tahap perakitan rangka rak menggunakan sistem perakitan baut dan mur. Besi siku lubang disusun membentuk rangka utama sesuai desain, kemudian disambungkan melalui lubang-lubang yang tersedia dengan baut dan mur. Proses pengencangan baut dilakukan secara bertahap dan merata untuk memastikan kekuatan dan kestabilan sambungan. Sistem perakitan ini memungkinkan rangka rak bersifat bongkar pasang serta memudahkan penyesuaian apabila diperlukan perubahan konfigurasi di kemudian hari. Berikut disajikan dalam gambar 16 dan gambar 17.



*Gambar 16 Proses Perakitan*



*Gambar 17 Memastikan Kedua Sisi Sama Tinggi*

Tahap berikutnya adalah pemasangan ambalan rak yang terbuat dari triplek. Ambalan dipasang pada rangka besi siku lubang dengan posisi dan jarak antar tingkat sesuai perencanaan. Pemasangan dilakukan dengan memperhatikan keselarasan dan kestabilan ambalan agar mampu menahan beban peralatan *workshop* secara aman. Pada tahap ini juga dilakukan

pengecekan ulang terhadap kekuatan sambungan dan keseimbangan rak secara keseluruhan. Berikut disajikan pada gambar 18 dan gambar 19.



*Gambar 18 Pengecekan Sebelum Pemasangan Ambalan*



*Gambar 19 Pemasangan Ambalan dengan Triplek*

Setelah rak terakit, dilakukan tahap *finishing* dan pengecekan akhir. *Finishing* meliputi pembersihan sisa potongan material, pengecekan kekencangan baut, serta perapihan bagian-bagian rak yang berpotensi membahayakan pengguna. Selain itu, dilakukan uji coba penggunaan rak dengan menempatkan beberapa peralatan *workshop* untuk memastikan rak mampu menahan beban dengan baik dan tidak mengalami goyangan. Tahap ini bertujuan untuk menjamin bahwa rak siap digunakan dan memenuhi aspek keselamatan kerja. Berikut disajikan pada gambar 20 dan gambar 21.



*Gambar 20 Pengecekan Akhir*



*Gambar 21 Penempatan Rak pada Workshop*

Proses pembuatan rak peralatan *workshop* otomotif ini juga memperhatikan penerapan konsep 5S, khususnya pada aspek *Seiton* dan *Seiketsu*. Rak yang telah dibuat dirancang untuk mendukung penataan peralatan secara rapi dan terstandar, sehingga memudahkan pengguna dalam menyimpan dan mengambil peralatan. Dengan demikian, hasil pembuatan rak diharapkan mampu meningkatkan kerapian, efisiensi kerja, serta keselamatan di lingkungan *workshop* otomotif.

#### D. Pembahasan Hasil

Berdasarkan hasil rancang bangun yang telah dilakukan, rak peralatan *workshop* otomotif berbahan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut berhasil dibuat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Rak yang dihasilkan memiliki struktur yang kokoh, bersifat bongkar pasang, serta mampu menampung berbagai jenis peralatan *workshop* otomotif. Penggunaan besi siku lubang sebagai rangka utama memberikan fleksibilitas dalam pengaturan jarak antar ambalan, sedangkan penggunaan triplek sebagai ambalan mampu menopang beban peralatan secara memadai.

Dari aspek fungsional, rak peralatan yang dihasilkan mampu meningkatkan kerapian dan keteraturan penyimpanan peralatan di *workshop* otomotif. Peralatan yang sebelumnya tersimpan secara tidak teratur kini dapat dikelompokkan dan ditempatkan sesuai dengan jenis dan fungsinya. Hal ini mempermudah proses pencarian dan pengambilan alat, sehingga waktu kerja menjadi lebih efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rak peralatan yang dirancang telah memenuhi tujuan utama sebagai sarana penyimpanan yang efektif.

Ditinjau dari aspek kekuatan dan stabilitas, hasil pengujian menunjukkan bahwa rak mampu menahan beban peralatan *workshop* tanpa mengalami perubahan bentuk atau ketidakstabilan yang signifikan. Sambungan baut dan mur pada rangka besi siku lubang berfungsi dengan baik dalam menjaga kekakuan struktur. Selain itu, distribusi beban pada setiap ambalan relatif merata, sehingga risiko terjadinya lendutan atau kerusakan struktur dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa perancangan rak telah mempertimbangkan aspek teknis secara tepat.

Penerapan konsep 5S pada rak peralatan *workshop* juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan kerja. Prinsip *Seiri* dan *Seiton* terlihat dari pemilahan dan penataan peralatan yang lebih terstruktur, sedangkan prinsip *Seiso* tercermin dari kemudahan dalam menjaga kebersihan rak dan peralatan. Standarisasi penempatan alat pada rak mendukung penerapan *Seiketsu*, sementara kebiasaan pengguna dalam mengembalikan alat ke tempat semula menunjukkan adanya peningkatan disiplin kerja sesuai prinsip *Shitsuke*.

Dari sisi kemudahan penggunaan, rak peralatan yang dirancang dinilai mudah dioperasikan oleh pengguna *workshop*. Sistem perakitan baut memungkinkan penyesuaian dan perawatan dilakukan tanpa memerlukan peralatan khusus. Selain itu, desain rak yang sederhana dan terbuka memudahkan pengguna dalam memantau kondisi peralatan yang disimpan. Faktor ini menjadi nilai tambah dalam mendukung aktivitas kerja sehari-hari di *workshop* otomotif.

Secara keseluruhan, hasil rancang bangun rak peralatan *workshop* otomotif berbahan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut dapat dikatakan berhasil dan sesuai dengan tujuan penelitian. Rak yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan, tetapi juga sebagai media pendukung penerapan konsep 5S dalam pengelolaan peralatan *workshop*. Dengan adanya rak peralatan ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih rapi, aman, dan efisien, serta mampu meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja di *workshop* otomotif.

Rak peralatan *workshop* otomotif berbahan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut memiliki beberapa kelebihan yang mendukung kebutuhan operasional *workshop*. Salah satu kelebihan utama adalah sifatnya yang fleksibel, di mana susunan rak dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan dengan kebutuhan jenis dan ukuran peralatan. Hal ini dimungkinkan oleh penggunaan besi siku lubang yang memiliki lubang-lubang seragam sehingga memudahkan penyesuaian konfigurasi rak tanpa harus melakukan proses pengelasan.

Kelebihan lainnya terletak pada kemudahan perakitan dan perawatan. Sistem perakitan menggunakan baut dan mur memungkinkan rak dirakit dan dibongkar dengan cepat serta tidak memerlukan peralatan khusus. Apabila terjadi kerusakan pada salah satu komponen, perbaikan dapat dilakukan dengan mengganti bagian tertentu tanpa harus membongkar keseluruhan struktur rak. Kondisi ini mendukung efisiensi waktu dan biaya perawatan.

Dari sisi fungsional, rak yang dihasilkan mampu meningkatkan kerapian dan keteraturan penyimpanan peralatan *workshop*. Peralatan dapat disusun berdasarkan jenis dan fungsi, sehingga memudahkan pencarian dan pengambilan alat. Hal ini selaras dengan penerapan konsep 5S, khususnya pada aspek *Seiri* (pemilahan) dan *Seiton* (penataan), yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi kerja dan keselamatan di lingkungan *workshop* otomotif.

Selain itu, penggunaan material besi siku lubang memberikan kekuatan dan kestabilan struktur yang cukup baik untuk menopang beban peralatan *workshop*. Dengan perencanaan dimensi dan sistem sambungan yang tepat, rak mampu menahan beban statis peralatan tanpa mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Kelebihan ini menjadikan rak layak digunakan sebagai sarana penyimpanan peralatan dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Di samping kelebihan yang dimiliki, rak peralatan *workshop* ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasan utama adalah ketergantungan pada kekencangan baut dan mur. Apabila baut tidak dikencangkan secara optimal atau mengalami pelonggaran akibat getaran dan penggunaan jangka panjang, maka kestabilan rak dapat berkurang. Oleh karena itu, diperlukan pengecekan dan perawatan berkala untuk menjaga keamanan penggunaan.

Keterbatasan lainnya berkaitan dengan ketahanan terhadap korosi. Besi siku lubang yang digunakan berpotensi mengalami karat apabila digunakan dalam lingkungan *workshop* yang lembap dan sering terpapar oli atau cairan kimia. Meskipun dapat diminimalkan dengan pelapisan cat atau *coating*, perlindungan ini tetap memerlukan perawatan agar daya tahan material tetap terjaga.

Selain itu, rak yang dirancang masih memiliki keterbatasan kapasitas beban apabila digunakan untuk menyimpan peralatan yang sangat berat. Penggunaan besi siku lubang termasuk dalam kategori struktur baja ringan, sehingga perlu pembatasan beban agar tidak melebihi kemampuan struktur. Hal ini menuntut pengguna untuk tetap memperhatikan distribusi dan kapasitas beban pada setiap ambalan rak.

Sebelum diterapkannya rak peralatan *workshop* otomotif berbahan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut, kondisi penyimpanan peralatan di *workshop* cenderung kurang tertata. Peralatan praktikum banyak disimpan secara terpisah dan tidak memiliki tempat khusus yang terorganisir. Akibatnya, proses pencarian alat membutuhkan waktu yang relatif lama dan berpotensi mengganggu kelancaran kegiatan praktikum maupun pekerjaan di *workshop*. Selain itu, penataan alat yang kurang rapi juga meningkatkan risiko kerusakan alat serta potensi terjadinya kecelakaan kerja.

Setelah diterapkannya rak peralatan *workshop* hasil rancang bangun, terjadi peningkatan yang signifikan dalam aspek kerapian dan keteraturan penyimpanan peralatan. Peralatan dapat disusun secara sistematis sesuai dengan jenis dan fungsinya pada setiap ambalan rak. Hal ini memudahkan pengguna dalam menemukan, menggunakan, dan mengembalikan peralatan ke tempat semula. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan efisiensi waktu kerja dan kenyamanan dalam aktivitas *workshop*.

Dari sisi penerapan konsep 5S, kondisi sebelum penggunaan rak menunjukkan bahwa prinsip *Seiri* dan *Seiton* belum diterapkan secara optimal, karena tidak adanya sistem penyimpanan yang jelas. Setelah penggunaan rak, prinsip *Seiri* diterapkan melalui pemilahan alat yang masih digunakan dan tidak digunakan, sedangkan *Seiton* diwujudkan melalui penataan alat yang rapi dan terstandar. Selain itu, kemudahan menjaga kebersihan rak mendukung prinsip *Seiso*, sementara konsistensi penggunaan rak mendukung penerapan *Seiketsu* dan *Shitsuke* dalam lingkungan *workshop*.

Secara keseluruhan, perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penggunaan rak menunjukkan bahwa rak peralatan *workshop* yang dirancang mampu memberikan dampak positif terhadap efisiensi kerja, keselamatan, serta kualitas lingkungan kerja di *workshop* otomotif.

## E. Kalkulasi Biaya

Berikut disajikan kalkulasi biaya dalam tabel 1

Tabel 1 Kalkulasi Biaya

| NO           | Komponen                 | Jumlah    | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp)       |
|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 1            | Besi Siku Lubang         | 15 Batang | 70.000            | 1.050.000        |
| 2            | Baut dan Mur             | 100 Buah  | 1.500             | 150.000          |
| 3            | Plat Segitiga            | 25 Buah   | 4.000             | 100.000          |
| 4            | Triplek                  | 2 Lembar  | 100.000           | 200.000          |
| 5            | Mata gerinda potong kayu | 1 Buah    | 47.000            | 47.000           |
| <b>Total</b> |                          |           |                   | <b>1.547.000</b> |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil rancang bangun dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rak peralatan *workshop* otomotif berbahan besi siku lubang dengan sistem perakitan baut berhasil dirancang dan dibuat sesuai dengan tujuan tugas akhir. Rak yang dihasilkan memiliki struktur yang cukup kuat, stabil, dan fleksibel untuk digunakan sebagai sarana penyimpanan peralatan *workshop* otomotif.

Rak peralatan ini mampu meningkatkan kerapian dan keteraturan penyimpanan alat, sehingga memudahkan proses pencarian dan penggunaan peralatan. Sistem perakitan baut memberikan kemudahan dalam proses perakitan, pembongkaran, serta perawatan rak. Selain itu, penggunaan besi siku lubang memungkinkan penyesuaian konfigurasi rak sesuai kebutuhan *workshop*.

Penerapan konsep 5S melalui penggunaan rak peralatan *workshop* menunjukkan hasil yang positif, khususnya dalam meningkatkan disiplin, kebersihan, dan efisiensi kerja di lingkungan *workshop* otomotif. Dengan demikian, rak peralatan hasil rancang bangun ini dapat dijadikan sebagai solusi praktis dan aplikatif dalam pengelolaan peralatan *workshop*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan rancang bangun yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan selanjutnya. Pertama, disarankan agar rak peralatan *workshop* dilengkapi dengan pelabelan atau sistem identifikasi alat, seperti label nama atau kode alat, guna mendukung penerapan konsep 5S secara lebih optimal.

Kedua, perlu dilakukan perawatan dan pengecekan secara berkala terhadap kekencangan baut dan kondisi material rak untuk menjaga kestabilan dan keamanan penggunaan dalam jangka panjang. Selain itu, disarankan untuk menambahkan pelapisan anti karat yang lebih optimal agar ketahanan rak terhadap korosi semakin meningkat.

Ketiga, untuk penelitian selanjutnya, rancang bangun rak peralatan *workshop* dapat dikembangkan dengan memperhitungkan variasi kapasitas beban yang lebih besar atau dengan penambahan fitur lain, seperti roda atau sistem penguncian, sehingga rak menjadi lebih multifungsi dan adaptif terhadap kebutuhan *workshop* otomotif yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baldassino, N., & Zandonini, R. (2018). Behaviour and design of perforated cold-formed steel storage rack columns. *Thin-Walled Structures*, 122, 315–329. <https://doi.org/10.1016/j.tws.2017.10.020>
- Bernuzzi, C., & Simoncelli, M. (2016). Experimental analysis on bolt connections in steel storage racks. *Journal of Constructional Steel Research*, 119, 12–25. <https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2015.12.018>
- Bickford, J. H. (2008). *An introduction to the design and behavior of bolted joints* (4th ed.). CRC Press.
- Budiyanto, A. (2020). *Manajemen bengkel dan keselamatan kerja*. Yogyakarta: Deepublish.
- Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2018). *Materials science and engineering: An introduction* (10th ed.). John Wiley & Sons.
- Dieter, G. E., & Bacon, D. (2019). *Mechanical metallurgy* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
- Forest Products Laboratory. (2010). *Wood handbook: Wood as an engineering material*. U.S. Department of Agriculture.
- Gere, J. M., & Goodno, B. J. (2017). *Mechanics of materials* (9th ed.). Cengage Learning.
- Hirano, H. (2018). *5S for operators: 5 pillars of the visual workplace*. Productivity Press.
- Kollmann, F. F. P., Côté, W. A., & Maloney, T. M. (2016). *Principles of wood science and technology*. Springer.
- Pahl, G., & Beitz, W. (2013). *Engineering design: A systematic approach*. Springer.
- Simco Steel. (2023). *What is a slotted angle rack? Its benefits and uses*. <https://simcosteel.in/what-is-a-slotted-angle-rack-its-benefits-and-uses/>
- Slamet, R., & Winarno, S. (2018). Pengelolaan *workshop* otomotif sebagai sarana pembelajaran praktik. *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin*, 6(2), 85–92.
- Sutrisno, A., & Hadi, S. (2020). Manajemen peralatan dan keselamatan kerja pada *workshop* otomotif. *Jurnal Teknik Mesin*, 12(2), 85–92.

- UAE Shelving. (2022). *Slotted angle shelving systems for industrial applications*.  
<https://www.uaeshelving.com/products/shelving-solutions/slotted-angle-shelving>
- Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2016). *Product design and development* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Wignarajah, A., & Amaratunga, D. (2017). Workplace organization and tool management in industrial workshops. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 66(5), 620–635.  
<https://doi.org/10.1108/IJPPM-11-2015-0164>
- Zhao, X., Wang, L., & Chen, Y. (2019). Review of research on steel storage rack structures. *Engineering Structures*, 183, 982–999.  
<https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.01.050>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Dukumentasi Kegiatan



## Lampiran 2 Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171  
Telp. (0751)7055922, FT: (0751)705644, 445118, Fax. 7055644  
e-mail: info@ft.unp.ac.id

### SURAT TUGAS PEMBIMBING

No. 037/UN35.2.5/AK/2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Akhir/Tugas Akhir/Skripsi\*) mahasiswa di bawah ini:

Nama : Bintang Aulia Syaputra  
NIM/TM : 21074005/2021  
No. Hp : 0896 1768 1899  
Judul : Rancang Bangun Rak Peralatan Workshop Otomotif Berbahan Besi Siku Lubang dengan Sistem Perakitan Baut

Terdaftar pada KRS Semester Ganjil – 2023/2024

Berdasarkan persetujuan mahasiswa dengan Penasehat Akademis dan pertimbangan Jurusan, kami menugaskan Saudara untuk membimbing mahasiswa tersebut di atas sebagai:

Pembimbing : 1  
Nama : Dr. Rifdarmon, S.Pd, M.Pd.T  
NIP : 19770911 200602 1 002  
Pangkat/Gol. : Penata, III/c  
Jabatan : Lektor

Demikianlah Surat Tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas kerja sama dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Padang, 2 Februari 2026  
Koordinator Program Studi D3

Milana, ST., M.Sc., Ph.D  
NIP. 19820511 200812 2 001

#### Tembusan:

1. Dekan FT UNP Padang
2. Dosen Pembimbing
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip

Keterangan: \*)coret yang tidak perlu